

MOBİL PROGRAMLAMA

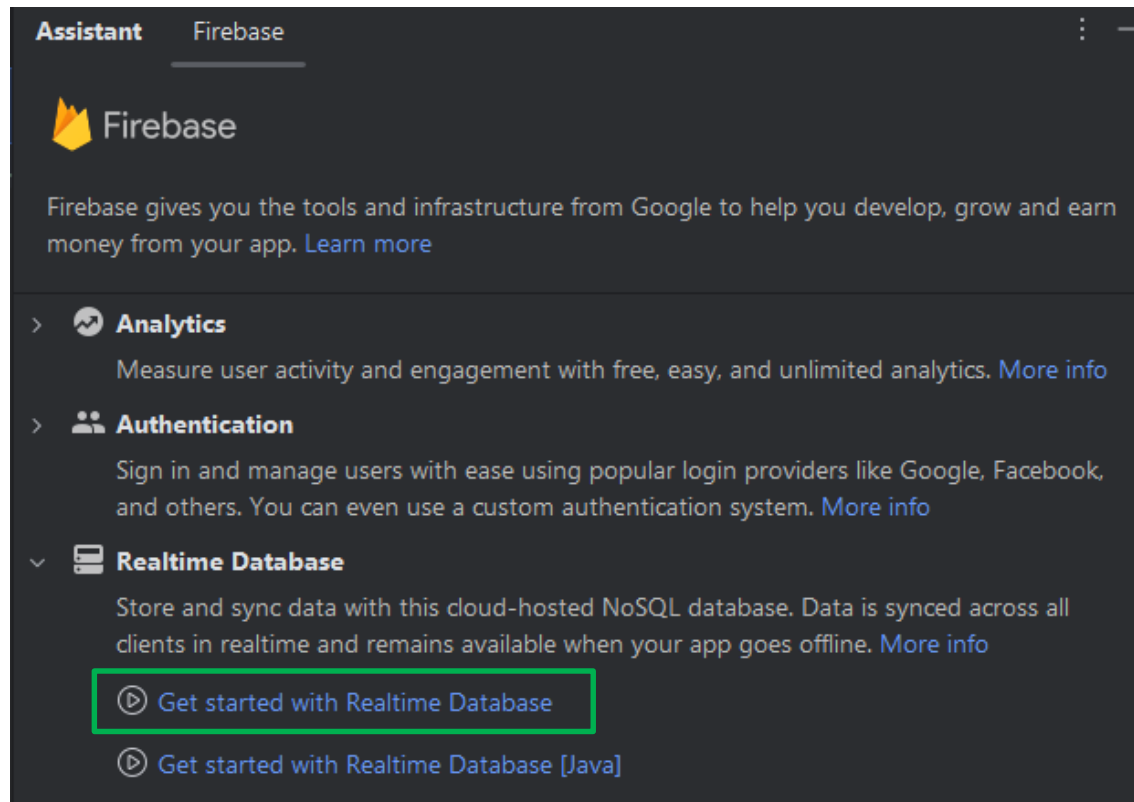
Öğr. Gör. Fatih Kazdal

Firestore ile Resim Uygulaması

- Telefonumuzun duvar kağıdını değiştirecek resim uygulaması tasarlayacağız.
- Bu uygulama, eklediğimiz resimlere tıkladığımızda telefonun arka planını değiştirecek. Android Studio'da "**Empty Views Activity**" şablonuyla yeni bir proje oluşturun.
- **WallpaperAdapter** adında bir **class** oluşturun.
- Ardından aşağıda verilen adımları takip edebilirsiniz.

Firestore ile Resim Uygulaması

Android Studio’da **Tools > Firebase** menüsünden alttaki resimde gördüğünüz asistan ekranını açıyoruz ve buradan **Realtime Database > Get started with Realtime Database** seçeneğine tıklıyoruz.



Firestore ile Resim Uygulaması

Açılan ekranda **Connect to Firebase** seçeneğine tıklıyoruz. Bu tıklama sizi firebase console'un internet sayfasına yönlendirecek.

Get started with Realtime Database

The Firebase Realtime Database is a cloud-hosted database. Data is stored as JSON and synchronized in realtime to every connected client.

[Launch in browser](#)

- 1 **Connect your app to Firebase**
[Connect to Firebase](#)
- 2 **Add the Realtime Database to your app**
[Add the Realtime Database SDK to your app](#)

NOTE: After adding the SDK, here are some other helpful configurations to consider:

Firestore ile Resim Uygulaması

Açılan internet sayfasında Add Project seçeneğini seçiyoruz. Projemize bir isim verip **Continue** seçeneğine tıklıyoruz. Ardından tekrar **Continue** seçeneğine tıklıyoruz. Ardından tüm seçenekleri işaretleyip **Create Project** seçeneğine tıklıyoruz. İşlem tamamlandığında **Continue** seçeneğine tıklayın. Açılan ekran **Connect** seçeneğini tıklayın. Alttaki ekranı gördüğünüzde projeniz firebase'e bağlanmış olacaktır.

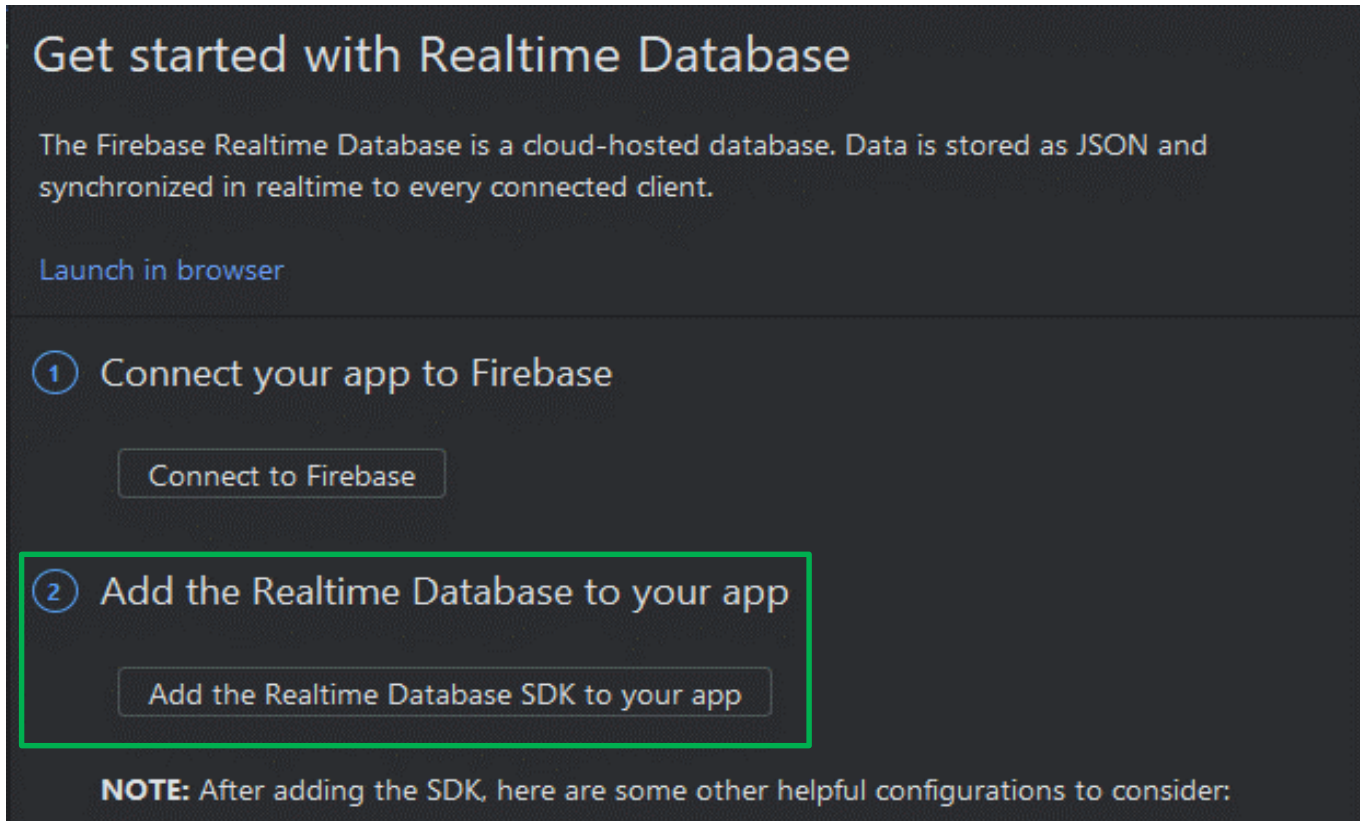


**Your Android Studio project is connected
to your Firebase Android app**

You can now use Firebase in your project! Go back to Android Studio to start using one of the Firebase SDKs.

Firestore ile Resim Uygulaması

Tekrar eski ekrana dönüp **Add the Realtime Database to Your App** seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ekranda **Accept Changes** seçeneğine tıklayın.



Get started with Realtime Database

The Firebase Realtime Database is a cloud-hosted database. Data is stored as JSON and synchronized in realtime to every connected client.

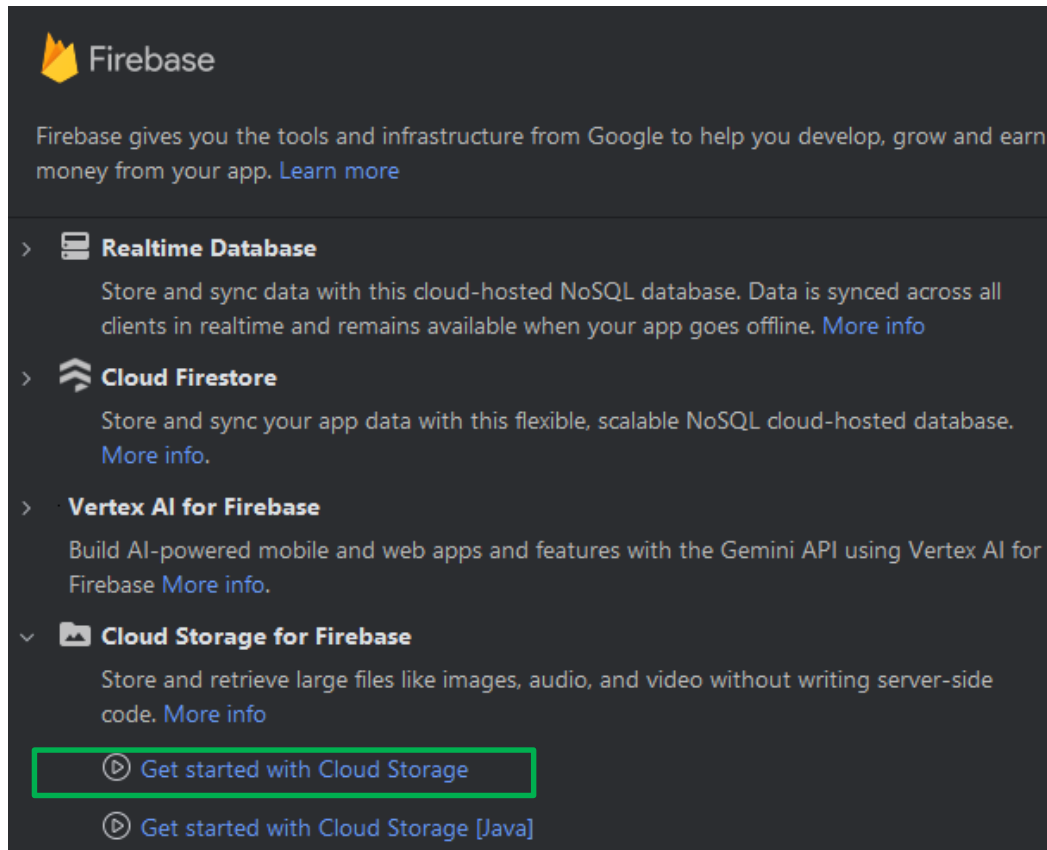
[Launch in browser](#)

- 1 Connect your app to Firebase
[Connect to Firebase](#)
- 2 Add the Realtime Database to your app
[Add the Realtime Database SDK to your app](#)

NOTE: After adding the SDK, here are some other helpful configurations to consider:

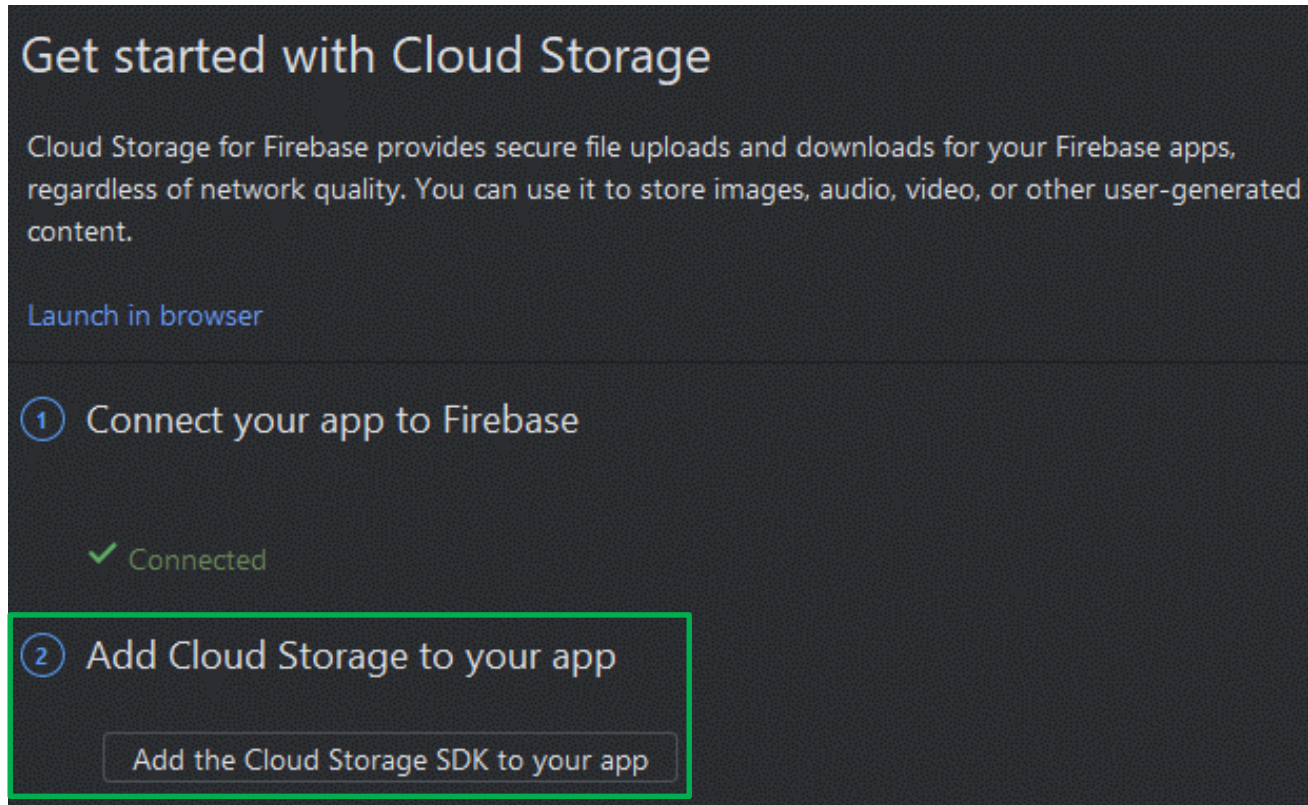
Firestore ile Resim Uygulaması

Alttaki ekrana dönüp buradan **Cloud Storage for Firebase > Get started with Cloud Storage** seçeneğine tıklıyoruz.



Firestore ile Resim Uygulaması

Açılan ekranda **Add the Cloud Storage SDK to your app** seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ekranda **Accept Changes** seçeneğine tıklayın.

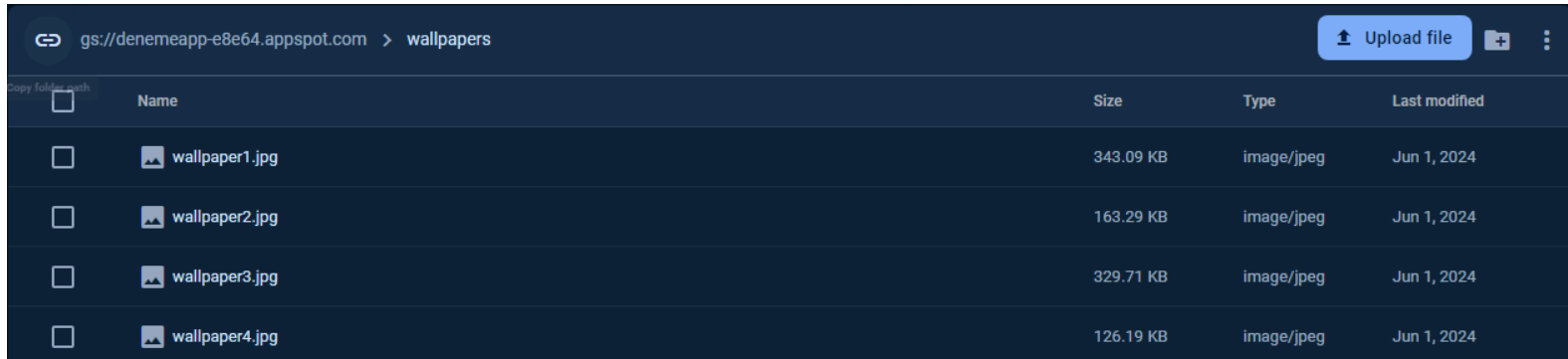


Firestore ile Resim Uygulaması

Firestore Console'a dönüp proje ekranımızda soldaki menüde bulunan **Build > Realtime Database** seçeneklerine tıklıyoruz. Açılan ekrandan sırasıyla **Create Database > Next > Start in test mode > Enable** seçeneklerine tıklıyoruz.

Firestore Console'a dönüp proje ekranımızda soldaki menüde bulunan **Build > Storage** seçeneklerine tıklıyoruz. Açılan ekrandan sırasıyla **Get Started > Start in test mode > Next > Done** seçeneklerine tıklıyoruz.

Storage ekranından **wallpapers** adında yeni bir klasör oluşturuyoruz. Bu klasörün içine **upload file** seçeneği ile wallpaper'ları ekliyoruz.



The screenshot shows the Google Cloud Storage interface for a bucket named 'denemeapp-e8e64.appspot.com'. A folder named 'wallpapers' is selected. The interface displays a table of files within this folder. Each file is a JPEG image named 'wallpaper1.jpg' through 'wallpaper4.jpg', all uploaded on June 1, 2024. The 'Upload file' button is visible in the top right corner.

Name	Size	Type	Last modified
wallpaper1.jpg	343.09 KB	image/jpeg	Jun 1, 2024
wallpaper2.jpg	163.29 KB	image/jpeg	Jun 1, 2024
wallpaper3.jpg	329.71 KB	image/jpeg	Jun 1, 2024
wallpaper4.jpg	126.19 KB	image/jpeg	Jun 1, 2024

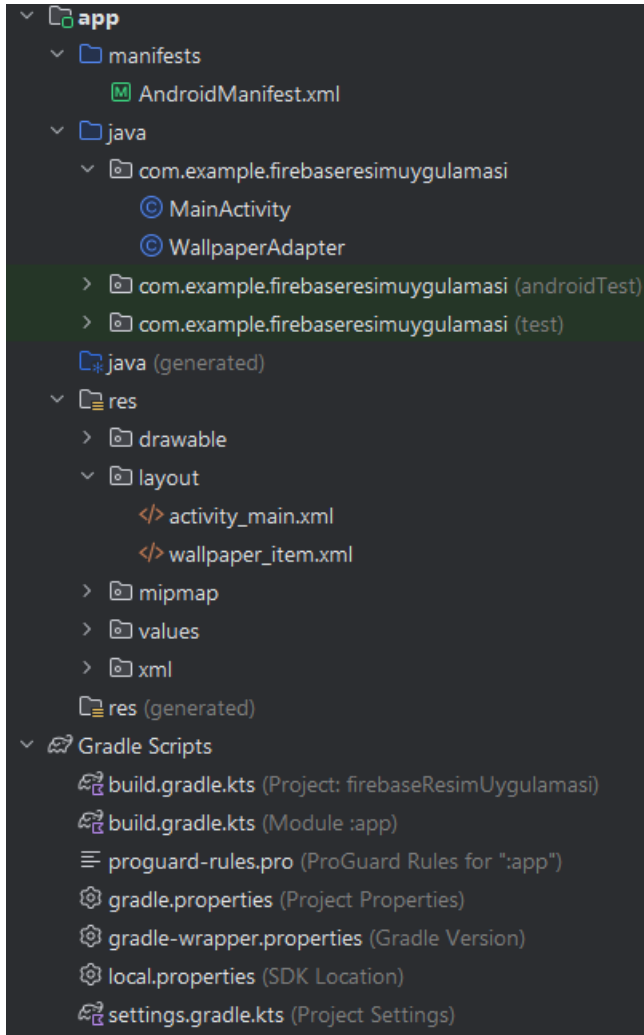
Firestore ile Resim Uygulaması

build.gradle.kts(Module :app) dosyasının içindeki dependencies bölümüne alttaki kodu ekleyip **Sync Now** seçeneğine tıklıyoruz.

```
implementation ("com.squareup.picasso:picasso:2.71828")
```

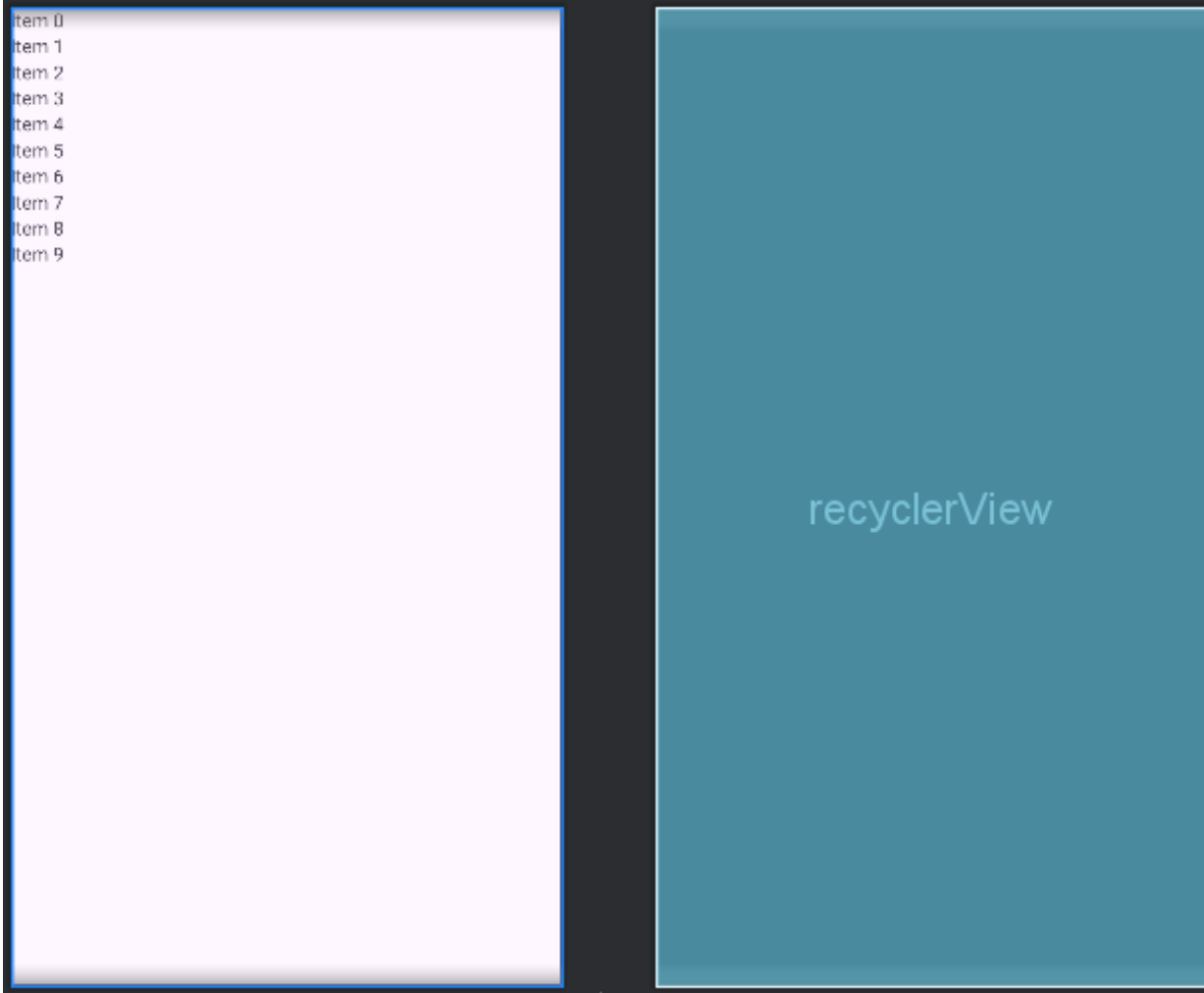
Firestore ile Resim Uygulaması

(Proje Dizini)



Firestore ile Resim Uygulaması

(Main Activity Tasarım)



Firestore ile Resim Uygulaması

(Second Activity Tasarım)



Firestore ile Resim Uygulaması

(app/manifests/AndroidManifest.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <uses-permission android:name="android.permission.SET_WALLPAPER"/>
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="firebaseResimUygulaması"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.FirebaseResimUygulaması"
        tools:targetApi="31">
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

Firestore ile Resim Uygulaması

(app/res/layout/activity_main.xml)

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/recyclerView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"/>

</LinearLayout>
```

Firestore ile Resim Uygulaması

(app/res/layout/wallpaper_item.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="8dp">

    <ImageView
        android:id="@+id/wallpaperImageView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="200dp"
        android:scaleType="centerCrop"/>
</LinearLayout>
```


Firestore ile Resim Uygulaması

(app/java/MainActivity.java)

```
package com.example.firestoreresimuygulamasi;

import android.app.WallpaperManager;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
import com.google.firebase.storage.FirebaseStorage;
import com.google.firebase.storage.StorageReference;
import com.squareup.picasso.Picasso;
import com.squareup.picasso.Target;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements WallpaperAdapter.WallpaperClickListener {
    3 usages
    private RecyclerView recyclerView;
    3 usages
    private WallpaperAdapter adapter;
    3 usages
    private List<String> wallpaperUrls;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        recyclerView = findViewById(R.id.recyclerView);
        recyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));

        wallpaperUrls = new ArrayList<>();
        adapter = new WallpaperAdapter(this, wallpaperUrls, this);
        recyclerView.setAdapter(adapter);

        loadWallpapers();
    }
}
```

Firestore ile Resim Uygulaması

(app/java/MainActivity.java)

```
private void loadWallpapers() {
    FirebaseFirestore storage = FirebaseFirestore.getInstance();
    StorageReference listRef = storage.getReference().child("wallpapers");

    listRef.listAll().addOnSuccessListener(listResult -> {
        for (StorageReference item : listResult.getItems()) {
            item.getDownloadUrl().addOnSuccessListener(uri -> {
                wallpaperUrls.add(uri.toString());
                adapter.notifyDataSetChanged();
            });
        }
    }).addOnFailureListener(e -> {
    });
}

1 usage
@Override
public void onWallpaperClick(String url) {
    Picasso.get().load(url).into(new Target() {
        2 usages
        @Override
        public void onBitmapLoaded(Bitmap bitmap, Picasso.LoadedFrom from) {
            WallpaperManager wallpaperManager = WallpaperManager.getInstance(context: MainActivity.this);
            try {
                wallpaperManager.setBitmap(bitmap);
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        2 usages
        @Override
        public void onBitmapFailed(Exception e, Drawable errorDrawable) { e.printStackTrace(); }
        2 usages
        @Override
        public void onPrepareLoad(Drawable placeHolderDrawable) {
        }
    });
}
```

Firestore ile Resim Uygulaması

(app/java/WallpaperAdapter.java)

```
package com.example.firestoreuygulamasi;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
import com.squareup.picasso.Picasso;
import java.util.List;

4 usages
public class WallpaperAdapter extends RecyclerView.Adapter<WallpaperAdapter.WallpaperViewHolder> {

    2 usages
    private Context context;
    3 usages
    private List<String> wallpaperUrls;
    2 usages
    private WallpaperClickListener listener;

    1 usage
    public WallpaperAdapter(Context context, List<String> wallpaperUrls, WallpaperClickListener listener) {
        this.context = context;
        this.wallpaperUrls = wallpaperUrls;
        this.listener = listener;
    }

    @NonNull
    @Override
    public WallpaperViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
        View view = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.wallpaper_item, parent, attachToRoot: false);
        return new WallpaperViewHolder(view);
    }

    @Override
    public void onBindViewHolder(@NonNull WallpaperViewHolder holder, int position) {
```

Firestore ile Resim Uygulaması

(app/java/WallpaperAdapter.java)

```
@NonNull
@Override
public WallpaperViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
    View view = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.wallpaper_item, parent, attachToRoot: false);
    return new WallpaperViewHolder(view);
}

@Override
public void onBindViewHolder(@NonNull WallpaperViewHolder holder, int position) {
    String url = wallpaperUrls.get(position);
    Picasso.get().load(url).into(holder.imageView);

    holder.itemView.setOnClickListener(v -> listener.onWallpaperClick(url));
}

@Override
public int getItemCount() { return wallpaperUrls.size(); }

4 usages
public class WallpaperViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    2 usages
    ImageView imageView;

    1 usage
    public WallpaperViewHolder(@NonNull View itemView) {
        super(itemView);
        imageView = itemView.findViewById(R.id.wallpaperImageView);
    }
}

3 usages 1 implementation
public interface WallpaperClickListener {
    1 usage 1 implementation
    void onWallpaperClick(String url);
}
}
```